第 8 章練習

除非另註，向量均為 column vector（直向欄向量），矩陣由左側作用。使用座標矩陣時，答案須寫出輸入基底、輸出基底與座標順序。

CH08-E1

判斷下列映射是否為線性映射，並證明或舉反例：

1. $T_1(x, y) = (2x - y, x + 3y)$。
2. $T_2(x, y) = (x + y, 1)$。
3. $T_3 : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_2$，$T_3(p)(t) = t p'(t)$。
4. $T_4(f) = f^2$，其中 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$，乘法為逐點相乘。

CH08-E2

令 $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ 定義為

$$T(x, y, z) = (x + 2y - z,\ x - y + 2z).$$

1. 求標準矩陣 A。
2. 求 $N(T)$ 的基底與零度。
3. 求 $C(T)$ 的基底與秩。
4. 使用秩—零度定理驗證維度。
5. 說明 T 是否為單射與滿射。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E3

令 $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 的標準矩陣為

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

輸入基底：

$$B_{\text{in}} = \{(1, 1)^T, (1, -1)^T\}.$$

輸出基底：

$$B_{\text{out}} = \{e_1, e_2, e_3\}.$$

1. 求 T 在 B_{in} 與標準輸出基底下的矩陣。
2. 若輸出基底改為

$$(1, 0, 0)^T, (1, 1, 0)^T, (1, 1, 1)^T,$$

求新矩陣。 3. 將輸入及第二小題的輸出有序基底向量分別排成欄矩陣，再驗證換基底公式。

CH08-E4

令

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. 求特徵值與特徵向量。
2. 建構 B，使 $B^{-1}AB$ 為對角矩陣。
3. 求 $B^{-1}AB$，並檢查跡與行列式這兩個相似不變量。
4. 若每個特徵向量都乘上非零純量，B 與新矩陣如何改變？

CH08-E5

考慮微分算子 $D\colon \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_1$，輸入與輸出皆使用單項式基底。

1. 寫出座標矩陣。
2. 求 $N(D)$ 與 $C(D)$，並用維度驗證秩—零度定理。
3. 若定義域基底改成 $1, (t-1), (t-1)^2$，求新矩陣。
4. 定義域與對應域維度不同，為何這兩個矩陣不能稱為相似？

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E6

令

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 求 N 的特徵值與特徵向量。
2. 找廣義特徵向量 w，使 Nw 是普通特徵向量。
3. 寫出 N 的 Jordan 形式 J 及基底矩陣 B，使 $N = BJB^{-1}$。
4. 說明為何 N 不可對角化，儘管所有特徵值相同。

CH08-E7

固定循環排列的方向為

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad P(x_0, x_1, x_2, x_3)^T = (x_1, x_2, x_3, x_0)^T.$$

考慮 Fourier 基底向量

$$v_\lambda = (1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3)^T, \qquad \lambda \in \{1, i, -1, -i\}.$$

1. 證明 $Pv_\lambda = \lambda v_\lambda$。
2. 證明這四個向量線性獨立。
3. 令 $C = c_0 I + c_1 P + c_2 P^2 + c_3 P^3$，寫出 C 在 Fourier 基底下的對角元素。
4. 說明為何 P 有複特徵值，但仍是實矩陣。

CH08-E8

令

$$B_\epsilon = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}.$$

1. 對所有 $\epsilon > 0$，證明 B_ϵ 的欄向量構成基底。
2. 求 $\kappa_2(B_\epsilon)$ 與當 $\epsilon \to 0^+$ 的極限。
3. 兩個基底向量的夾角如何隨 ϵ 改變？
4. 若座標含 10^{-8} 的絕對誤差，重建向量的誤差上界為何？這如何解釋理論可逆性與數值條件數的差異？

CH08-E9

令 $T(x, y) = (x + y, x - y, 2x)$、$S(x, y, z) = (x + z, y - 2z)$。

1. 寫出兩者的標準矩陣。
2. 求 $S \circ T$ 的標準矩陣，並解釋乘法順序。
3. 對 $(x, y) = (1, 2)$ 分別用直接代入與組合矩陣計算，核對結果。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E10

令 $D\colon \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_2$、$D(p) = p'$，基底為 $\beta = (1, x, x^2)$ 與 $\gamma = (1, 1+x, 1+x^2)$。求 $[D]_\beta$、由 γ 座標轉到 β 座標的矩陣 P，以及 $[D]_\gamma = P^{-1}[D]_\beta P$。用 $[p]_\gamma = (1, 2, 1)^T$ 直接微分核對。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 8.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study